

Как я провёл курсовую в KNIME и понял, что ручной режим — не всегда добровольный

Иногда путь аналитика начинается не с выбора, а с приговора.

Когда мне дали тему курсовой по регрессионному анализу, я уже представлял, как буду запускать код в Python, строить графики в Seaborn и настраивать модели в scikit-learn.

Но судьба (а точнее — методичка) распорядилась иначе:

“Работа выполняется в KNIME. Альтернативы не предусмотрено.”

Ну окей. KNIME, так KNIME.

Разбираться так разбираться.

От Python к блокам: адаптация по-пацански

Для тех, кто не в курсе: **KNIME** — это **визуальная аналитическая среда**, где ты не пишешь код, а собираешь рабочие процессы из блоков, как в детстве LEGO.

Для кого-то это может показаться кайфом, особенно если ты боишься кавычек и табуляции.

Но лично для меня это было как пересест с мотоцикла на трёхколёсный велик.

Однако, если уж играем по правилам — надо выкладываться.

Я загрузил в KNIME датасет с зарплатами и годами опыта, прогнал через очистку, нашёл выбросы, убрал дубликаты. Через стандартные узлы типа **Missing Value**, **Normalizer**, **Outlier Detector** навёл порядок, чтобы модель не закатила глаза.

Регрессия по учебнику: строго, но без души

Потом наступил момент истины — **Linear Regression Learner** и **Predictor**.

Подключаешь нужные переменные, запускаешь — и получаешь предсказания.

Результат был вполне ожидаемый: **с ростом опыта зарплата в среднем растёт**.

Метрики были адекватные, график — красивый. Вроде бы всё, как надо.

Но где-то внутри сидело ощущение, что я просто выполнил задание. Как на уроке труда: вырезал табуретку по шаблону, отшлифовал, сдал. Ни креатива, ни боли от багов, ни радости от побеждённой ошибки.

А что было бы, если бы дали волю?

Если бы мне дали делать курсовую в Python — я бы построил не одну, а пять моделей.

Я бы сравнил линейную регрессию с бустингом, протестировал полиномиальную

регрессию, посмотрел на метрики RMSE и MAE в динамике, сделал бы кросс-валидацию.

Я бы не просто сказал, что опыт влияет на зарплату — я бы проверил, *как сильно, где именно, и в каких случаях нет*.

Но выбора не было.

Так что я сделал максимум в тех рамках, что были.

Что реально дал мне этот опыт

1. **KNIME — не игрушка.** Несмотря на простоту, в нём можно делать нормальные пайплайны. Особенно если ты визуал и любишь, когда всё под рукой.

2. **Данные — это всегда история.** Даже когда ты ограничен инструментом, ты всё равно можешь из них что-то вытащить. Главное — копать.
3. **Автоматизация не отменяет мышления.** KNIME сам соединяет блоки, но думать всё равно приходится тебе. Особенно когда предсказания модели начинают хромать.
4. **Настоящее творчество начинается, когда тебе не диктуют, как именно делать.**

Финалка

Моя курсовая — это не шедевр машинного обучения. Это **опыт выживания в условиях KNIME**, попытка сказать что-то о жизни через графики и модели, даже если тебе не дали писать ни строчки кода.

Но знаете, в чём прикол? Даже через визуальный интерфейс, без Python и костылей, я всё равно почувствовал вкус аналитики.

Почувствовал, как цифры становятся понятными.

И понял, что даже самая простая регрессия может что-то рассказать о реальной жизни.

А ещё — что я хочу большего. Не просто “сделал и сдал”, а “понял и пошёл дальше”.

Так что KNIME — спасибо за урок. Но в следующий раз, если что — **я беру Python и иду жарить данные по полной.**